BİYOKİMYA DERS NOTLARI

Nükleik Asitler

Dr. Öğr. Üyesi Ali KURU

Nükleik asitler

- Nükleik asitler önemli makromoleküllerdir
  - Genetik bilgiyi korurlar
  - Genetik bilgiyi depolarlar
  - Genetik bilgiyi kuşaktan kuşağa aktarırlar
  - Genetik bilginin işlenmesini veya ifade edilmesini sağlarlar

- Bu bileşikler ilk defa çekirdekte keşfedilmiştir
- Bu nedenle önce nüklein olarak adlandırılmışlardır
- Sonra asidik olduklarından nükleik asitler olarak adlandırılmışlardır

DNA ve RNA olmak üzere iki tip nükleik asit vardır

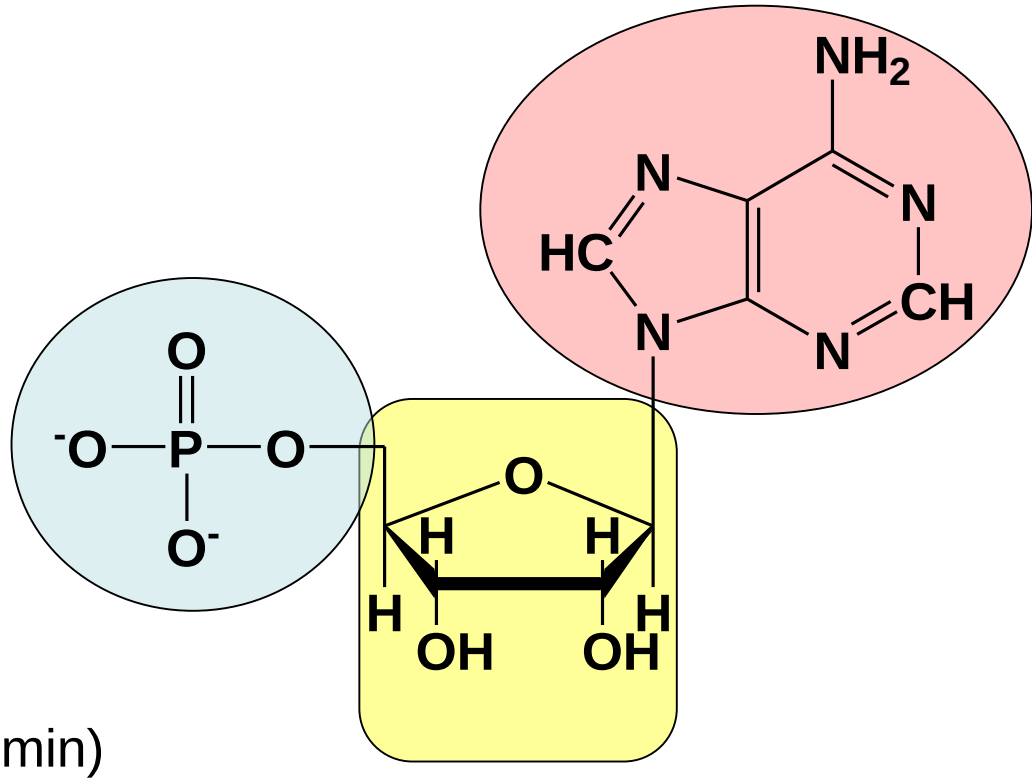
DNA çift zincirli, RNA ise genelde tek zincirlidir

- Canlıdaki bütün hayat olaylarını DNA düzenler
- DNA genetik bilgiyi korur, depolar, aktarır ve ifade ettirir
- Genetik bilginin ifadesi RNA aracılığıyla protein senteziyle olur
- Sentezlenen proteinler ile hücre içi faaliyetler gerçekleşir
- DNA bu şekilde tüm hücre içi faaliyetleri düzenler
- DNA ve RNA moleküllerinin yapıtaşları nükleotidlerdir
- *Bazı virüslerde (retrovirusler) genetil bilgiyi RNA ifade ettirir
- Virüsler sadece hücre içerisindeyken canlı özellikleri taşır

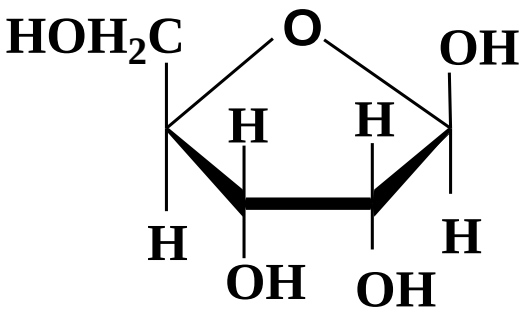
Nükleotidler

Nükleotidler <u>üç alt birim</u> içerir

- Şeker birimi
  - Riboz
  - Deoksiriboz
- Azotlu organik bir baz
  - Pürin (adenin, guanin)
  - Pirimidin (urasil, sitozin, timin)
- Fosfat grubu veya fosfat grupları

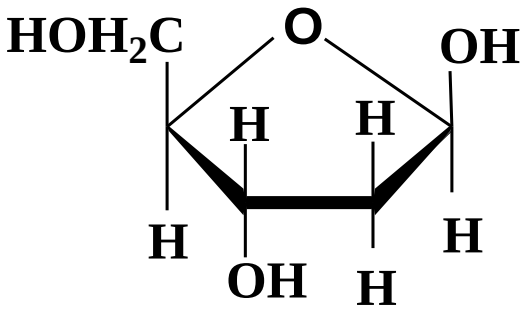


Nükleik asitlerdeki şeker birimleri



β-D-Riboz

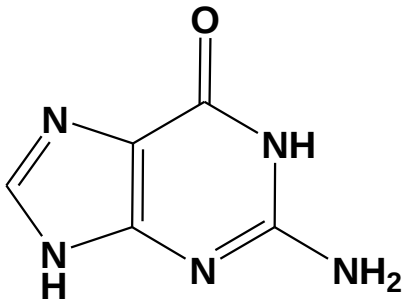
(RNA)



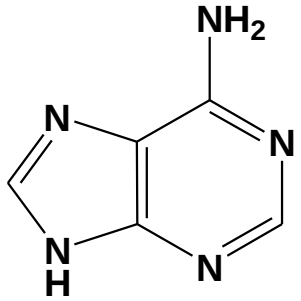
2-Deoksi-β-D-Riboz

(DNA)

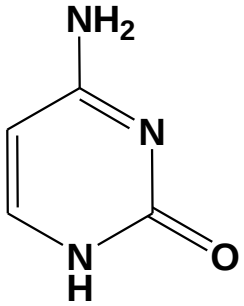
Nükleik asitlerdeki bazlar



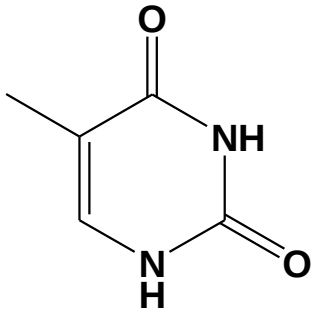
Guanin (G)
(Pürin)



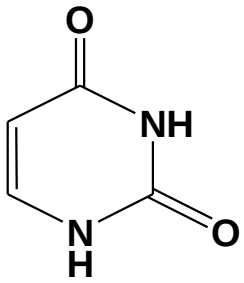
Adenin (A)
(Pürin)



Sitozin (C)
(Pirimidin)



Timin (T)
(Pirimidin)



Urasil (U)
(Pirimidin)

- Nükleik asitlerdeki nükleotidler şeker birimlerine göre 2 tiptir

  Ribonükleotidler ve deoksiribonükleotidler

- Ribonükleotidler riboz şekeri içerirler
- Ribonükleotidler RNA moleküllerini oluştururlar

- Deoksiribonükleotidler ise 2-deoksiriboz şekeri içerirler
- Deoksiribonükleotidler ise DNA moleküllerini oluştururlar

Ribonükleotidler

- ✓ Adenin + Riboz + fosfat grubu veya fosfat grupları

  AMP, ADP, ATP

- ✓ Guanin + Riboz + fosfat grubu veya fosfat grupları

  GMP, GDP, GTP

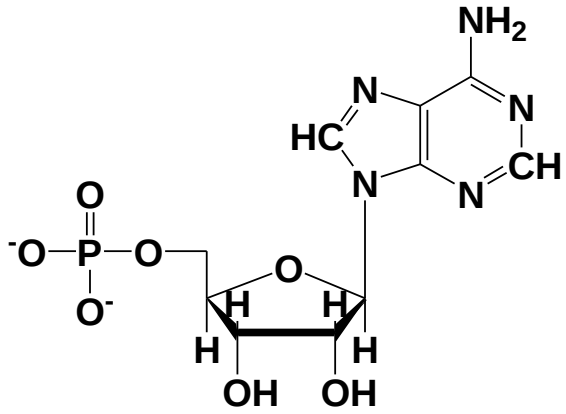
- ✓ Sitozin + Riboz + fosfat grubu veya fosfat grupları

  CMP, CDP, CTP

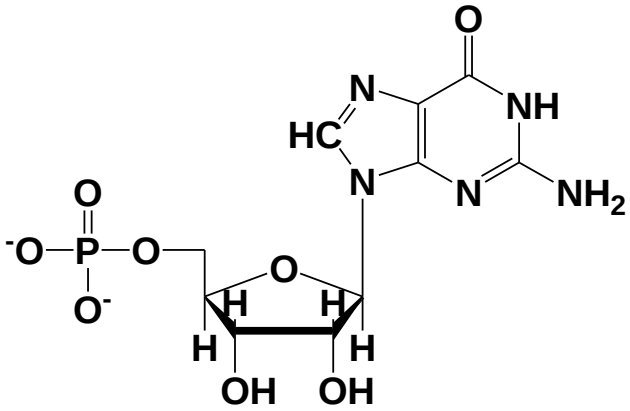
- ✓ Urasil + Riboz + fosfat grubu veya fosfat grupları

  UMP, UDP, UTP

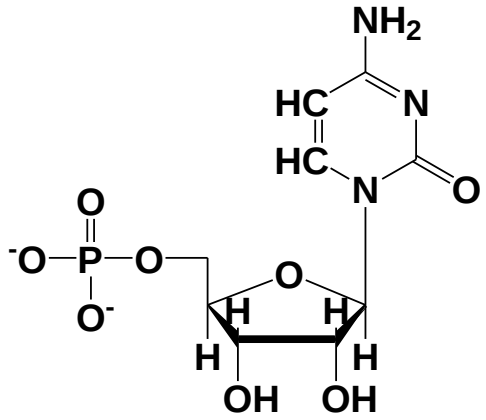
UTP, CTP, GTP ve ATP ayrıca NTP* olarak bilinir



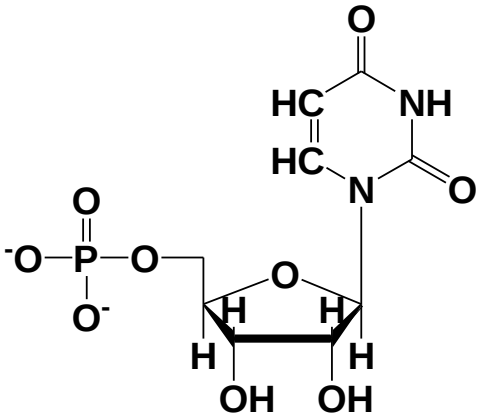
AMP



GMP



CMP



UMP

Deoksiribonükleotidler

✓Adenin + deoksiriboz + fosfat grubu veya fosfat grupları

dAMP, dADP, dATP

✓Guanin + deoksiriboz + fosfat grubu veya fosfat grupları

dGMP, dGDP, dGTP

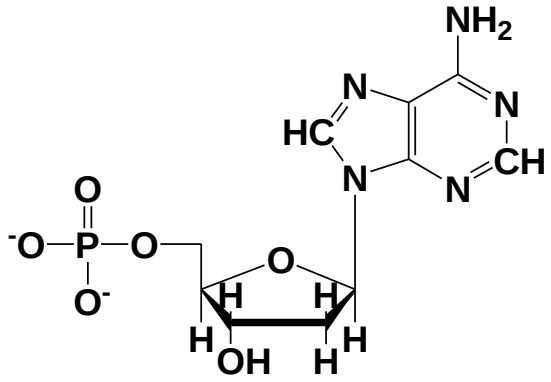
✓Sitozin + deoksiriboz + fosfat grubu veya fosfat grupları

dCMP, dCDP, dCTP

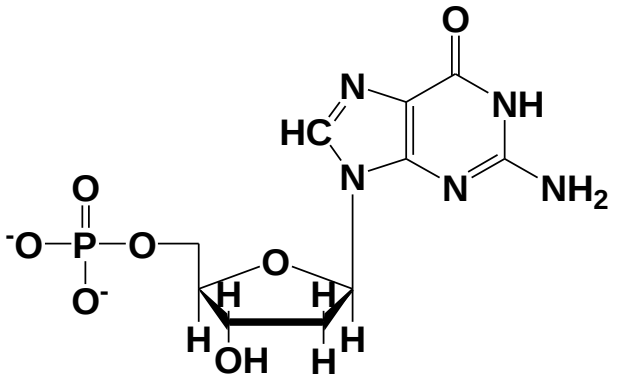
✓Timin + deoksiriboz + fosfat grubu veya fosfat grupları

dTMP, dTDP, dTTP

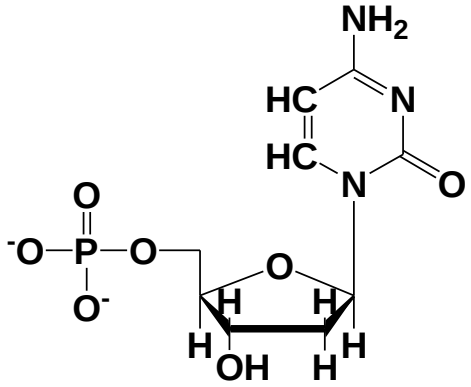
dTTP, dCTP, dGTP ve dATP ayrıca dNTP* olarak bilinir



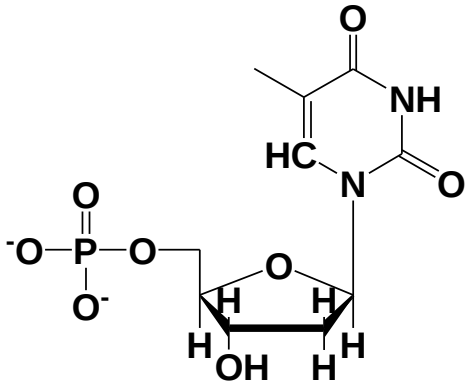
dAMP



dGMP



dCMP



dTMP

Nükleotidler çeşitli fonksiyonlara sahiptir;

- Nükleik asitleri oluştururlar

  DNA ve RNA

- Canlılık olaylarında enerji sağlayıcı moleküllerdir

  ATP ve GTP

- Bazı koenzimlerin yapısına katılırlar

  FAD, FMN, NADH, NADPH, CoA

- Aktifleştirici ajanların yapılarında yer alırlar

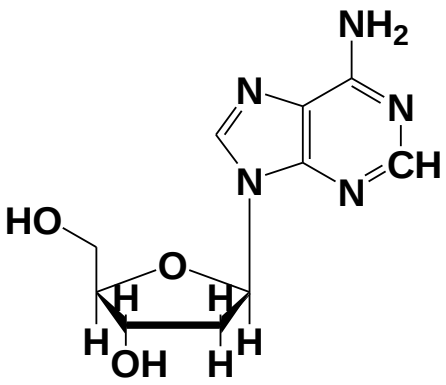
  UDP-Glukoz , Açil CoA

- Hücre içi sekonder haberci görevleri vardır

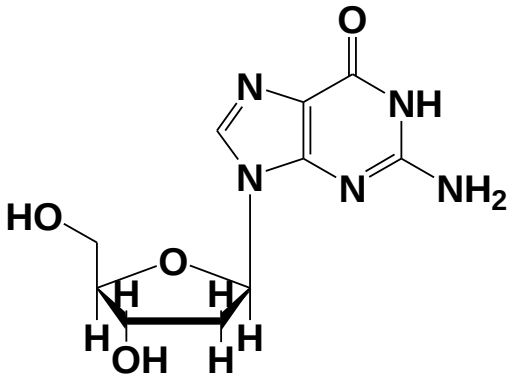
  cAMP, cGMP

Nükleositler

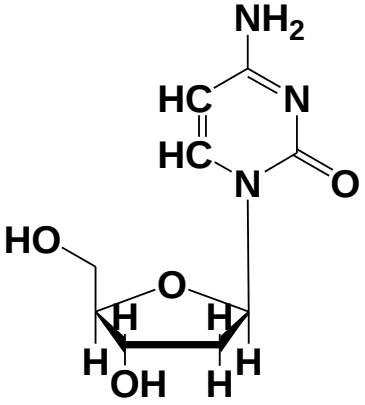
- Nükleositler nükleotidlerin fosfat estersiz formlarıdır
- Şekerler ile azotlu organik bazlar nükleositleri oluşturur
- Adenin + (deoksi)riboz : (deoksi)adenozin
- Guanin + (deoksi)riboz : (deoksi)guanozin
- Sitozin + (deoksi)riboz : (deoksi)sitidin
- Timin + deoksiriboz: deoksitimidin
- Urasil + riboz: uridin



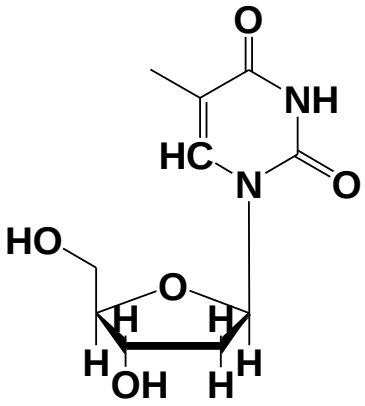
Deoksiadenozin



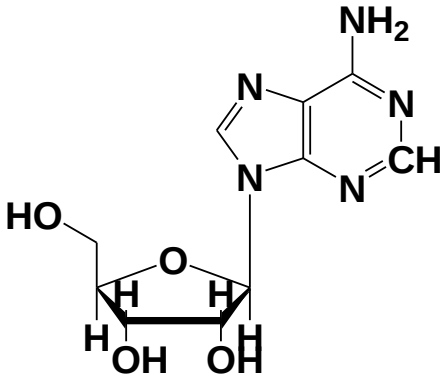
Deoksiguanozin



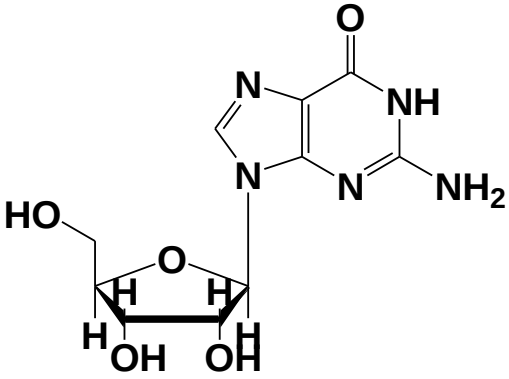
Deoksisitidin



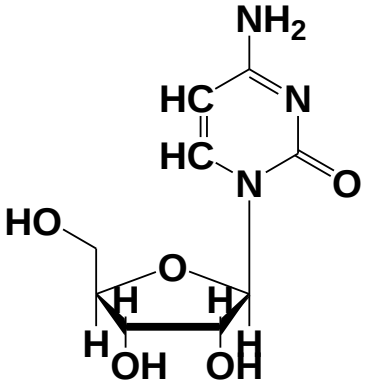
Deoksitimidin



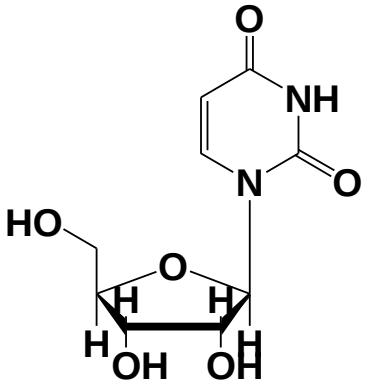
Adenozin



Guanozin



Sitidin



Uridin

Polinükleotidler

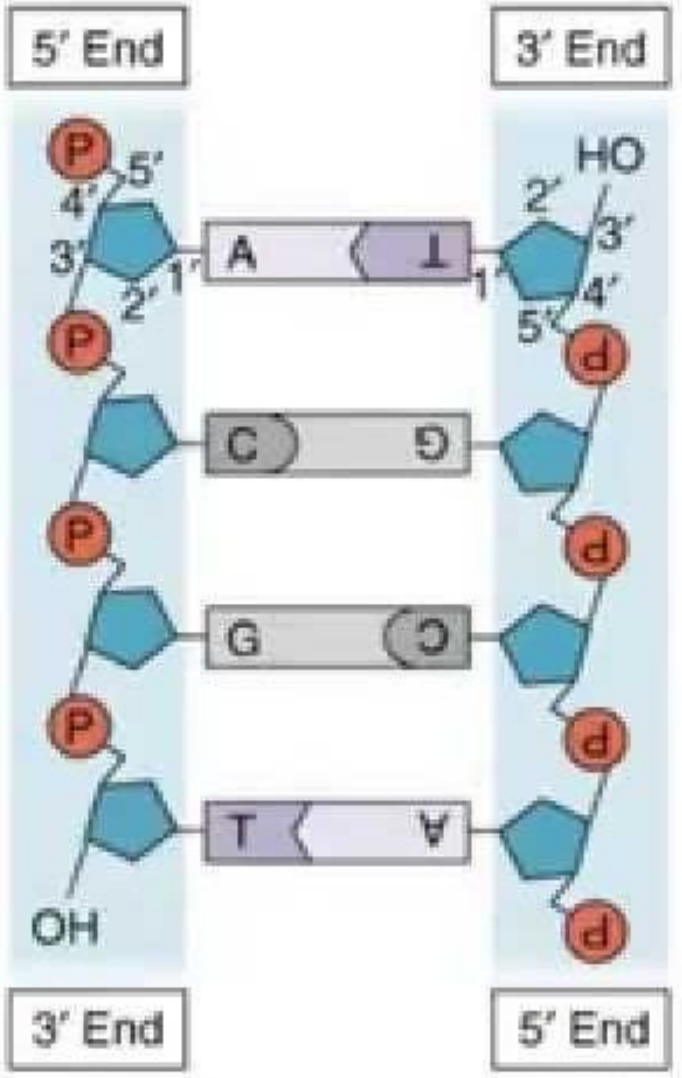
- Nükleik asitler aslında nükleotid polimerleridir
- Bir başka tabirle nükleik asitler polinükleotidlerdir
- Polinükleotidlerin uzaması yeni nükleotid ilavesi ile olur
- Bu reaksiyon için $\Delta G°$: 25 kJ olduğundan kendiliğinden gerçekleşmez
- Polinükleotidlerin uzaması için NTP veya dNTP kullanılır

- NTP (RNA) ve dNTP (DNA) en enerjili nükleotidlerdir
- NTP ve dNTP polinükleotidlere katılırken hidrolizlenir
- Hidrolizlenme ile katılma için gerekli enerji ve **PP_i** açığa çıkar
- Böylece katılma reaksiyonu gerçekleşir
- Takibeden PP_i hidrolizi ise katılma reaksiyonunu dönüşümsüz kılar

- Polinükleotidler en az 51 nükleotid içerir

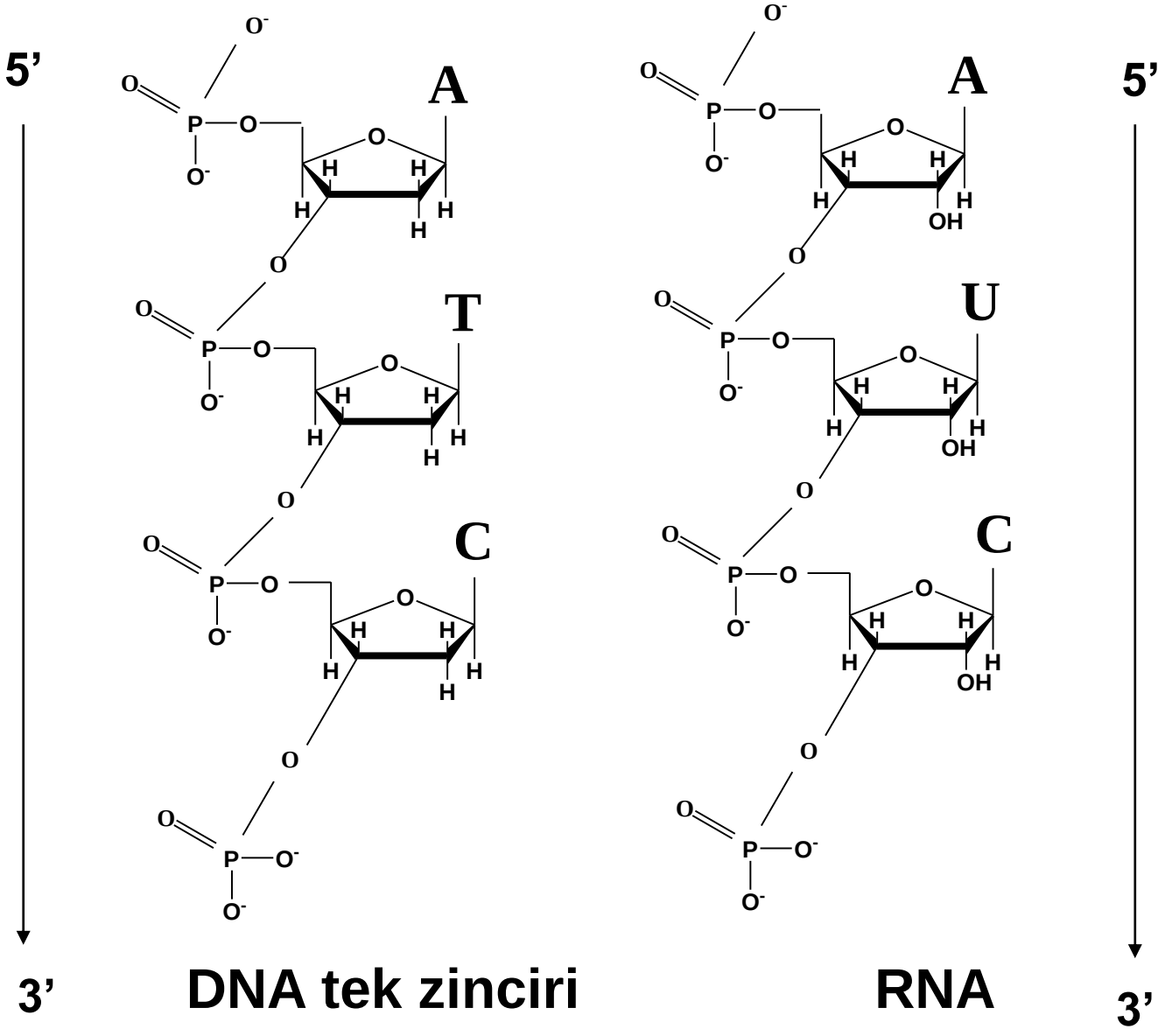
- 50 veya daha az nükleotid içeren parçacıklara ise oligonükleotidler denir

- Polinükleotidler ve oligonükleotidler farklı şekillerde gösterilebilir



DNA yapısı

- Öncede belirtildiği gibi DNA 2 ayrı zincir içerir
- Zincirler birbirleri ve ortak eksen bir üzerinde sarılı durumdadır
- Bu şekilde sağ yönünde bir sarmal (heliks) oluşur
- Sarmaldaki zincirler ters yönlerde uzanır (5’ → 3’ ve 3’ → 5’)
- Hidrofilik olan şeker ve fosfat birimleri sarmalın dış kısmındadır
- Hidrofobik olan azotlu bazlar sarmalın iç kısmındadır

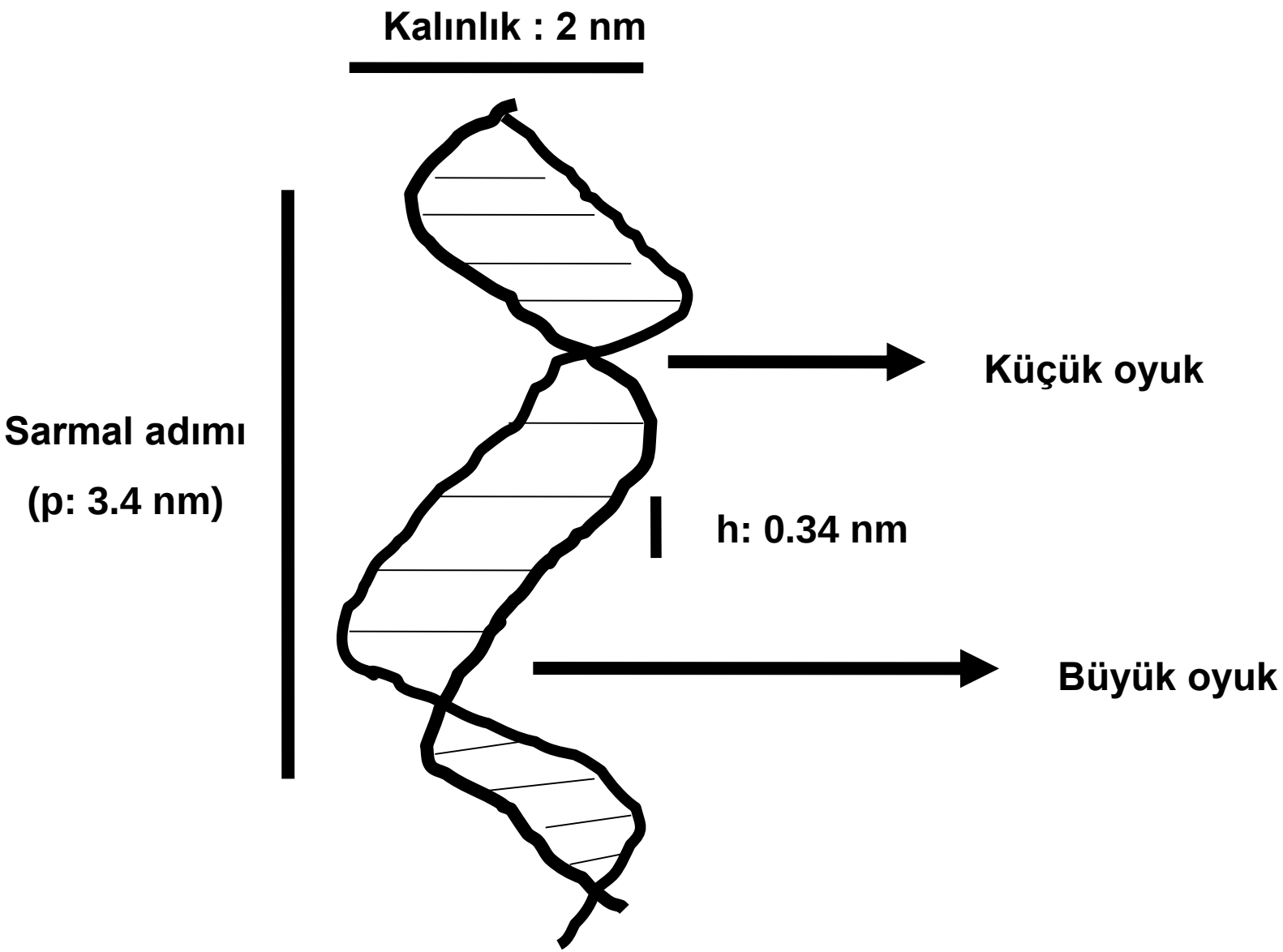

5’
A
T
C
3’
DNA tek zinciri
A
U
C
RNA
5’
3’

- Zincirler arasındaki boşluk bir pürin ve bir pirimidin bazı alır
  - ✓ İki pürin bazı boşluğa sığamaz
  - ✓ İki pirimidin bazı ise boşluğu dolduramaz
- Bazlar arasında H bağları vardır
- H bağları normalde sadece belirli bazlar arasında olabilir
- H bağları **A** ile **T** ve **G** ile **C** arasında olur
- Bu bazlar birbirlerinin komplementeridir (tamamlayıcısıdır)
- A ve T arasında 2 H bağı, G ile C arasında 3 H bağı vardır
- Bu nedenle DNA'nın iki zinciri de birbirinin komplementeridir
- Bir zincirin baz dizini diğer zincirin baz dizinini belirler

- Bu durum oldukça hayati bir önem taşır
- Zincirlerden en az birisi daima doğal yapısını korumalıdır
  - ✓ Bu zincir ile DNA tamiri sayesinde kalıtsal bilginin korunması sağlanır
  - ✓ Korunan kalıtsal bilginin aktarımı ve ifadesi de canlı bekasını sağlar
- Her zaman için **[A] = [T]** iken **[G] = [C]** ve [A + G] = [T + C] şeklindedir
- Canlılardaki baz bileşimi [A + T] / [G + C] ile verilir
- Bu bileşim aynı canlıların dokularında sabittir
  - ✓ Çoğu hayvanlarda baz bileşimi 1,3 - 1,5 arasında değişir
  - ✓ Çoğu bitkilerde ise baz bileşimi 1,1 - 1,7 arasında değişir

DNA sarmalının bazı özellikleri

- Sarmal yapısında biri küçük biri büyük iki oyuk vardır
  - Oyuklar DNA ile protein ve iyonların kompleks oluşumunu sağlar
- Sarmalın bir dönüşü yaklaşık 10 nükleotid içerir
  - Her nükleotid ilavesi ile sarmal ~36° döner ve 0,34 nm yükselir
  - Bir tam dönüş yüksekliği (sarmal adımı, p) 3,4 nm kadardır
  - Sarmal kalınlığı ise 2 nm kadardır
- DNA ikili sarmalı 2 kuvvetle bir arada tutulur
  - Belirli bazlar arası H bağları
  - Aynı zincirin komşu bazları arası hidrobofik etkileşimler

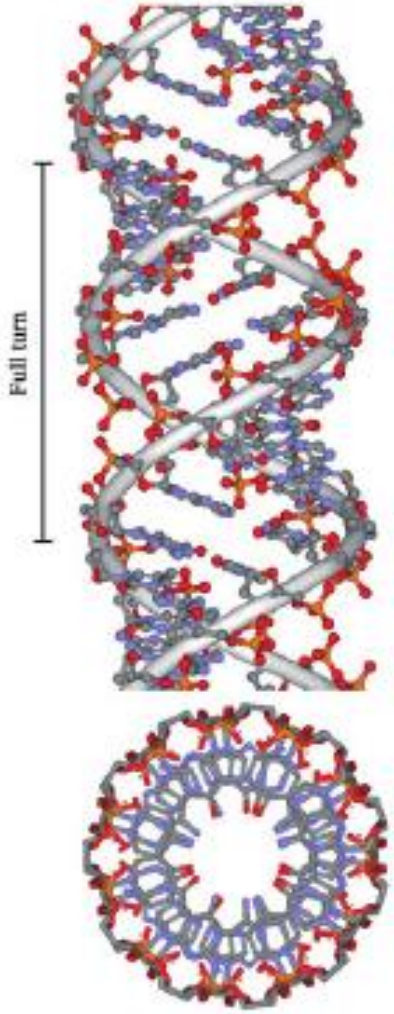

Kalınlık : 2 nm
Sarmal adımı
(p: 3.4 nm)
Küçük oyuk
h: 0.34 nm
Büyük oyuk

DNA konformasyonları

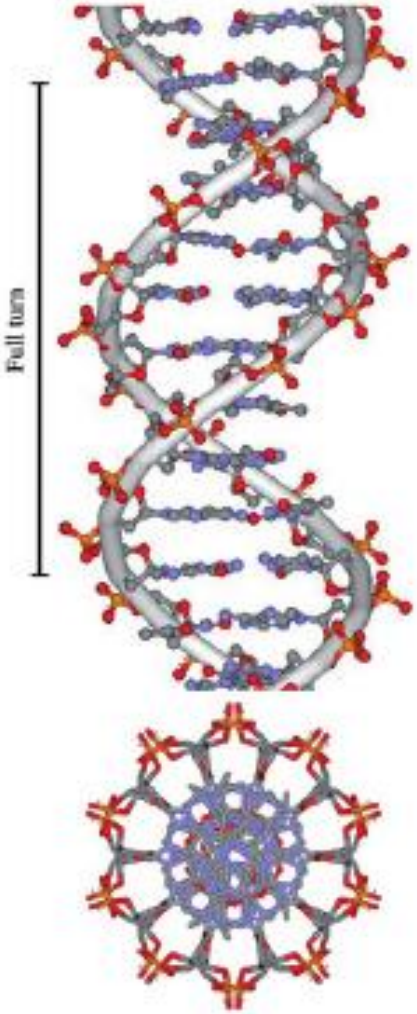
- Bilinen **3** DNA konformasyonu vardır

  B DNA, A DNA, Z DNA

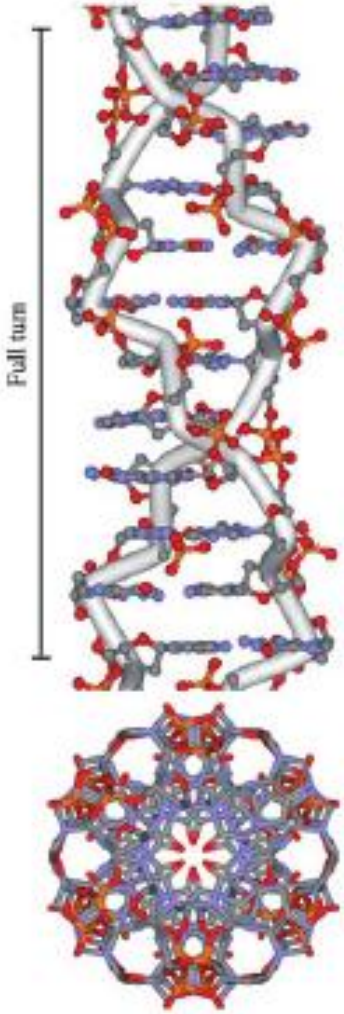
- B DNA, doğal ve yaygın DNA konformasyonudur
  - ✓ Fizyolojik şartlardaki ana konformasyondur
- A DNA, bağıl nem %75 altına indiğinde B DNA'dan oluşur
  - ✓ Yüksek tuz derişimlerinde kararlıdır
- Z DNA, doğal olarak nadiren gözlenir (tekrarlanan GC bölgeleri)
  - ✓ İlk olarak sentetik DNA moleküllerinde gözlenmiştir



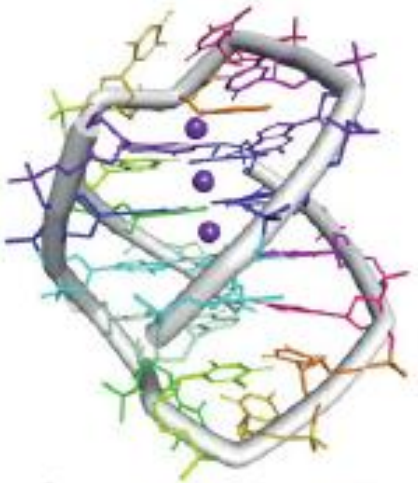
a) A-DNA



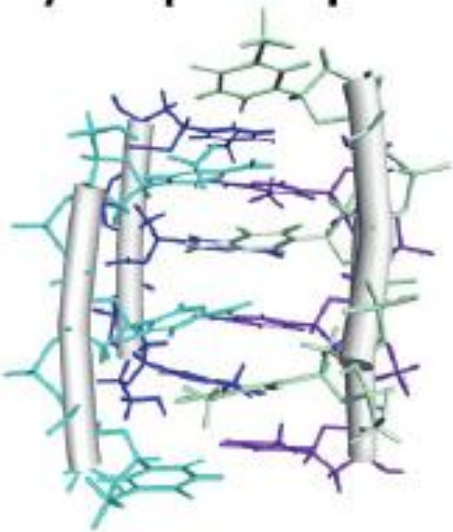
a) B-DNA



a) Z-DNA



a) G-quadruplex



a) *i*-motif

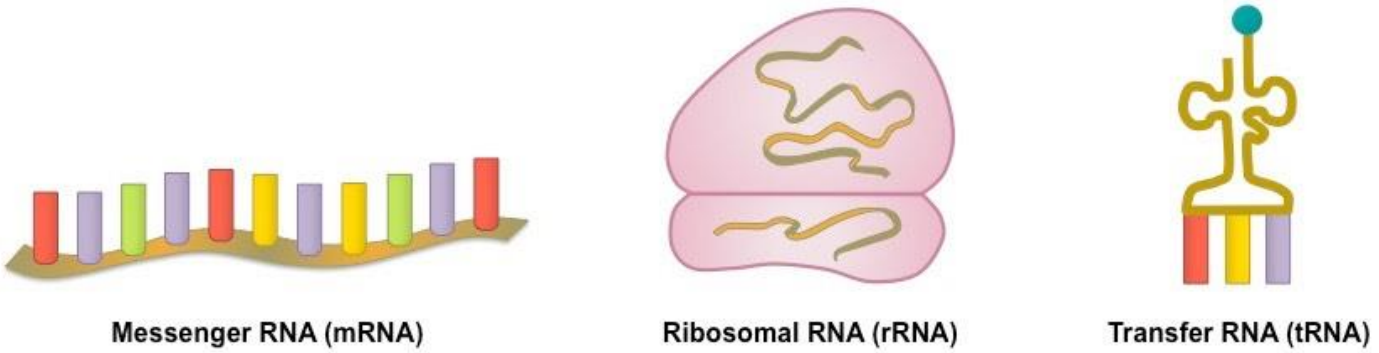
DNA konformasyonlarının sarmal özellikleri

Konformasyon tipi	A	B	Z
Sarmal dönme yönü	Sağ	Sağ	Sol
Dönüşteki bakiye sayısı (n)	11	10	12
Her bakiye için dönme açısı (360/n)	33°	36°	30°
Her bakiye için yükselme miktarı (h)	0,255 nm	0,34 nm	0,37 nm
Sarmal adımı (p)	2,8 nm	3,4 nm	4,4 nm

RNA

Başlıca **3** farklı tip RNA vardır

- mRNA
- tRNA
- rRNA



- **mRNA** (mesajcı RNA) protein sentezindeki aracı moleküldür

  mRNA, DNA'daki genetik bilgiyi protein sentezine aktarır

  Bu moleküller protein sentezi için kalıp görevi görür

- **tRNA** (taşıyıcı RNA) amino asitleri taşır

  tRNA'lar amino asitleri protein sentezi için ribozoma taşır

- **rRNA** (ribozomal RNA) ribozomların yapı elemanlarındandır

  Proteinler ile birlikte ribozomları oluştururlar

  Prokaryotlarda 3 ökaryotlarda 4 farklı rRNA vardır

DNA denaturasyonu

- Normalde DNA fizyolojik şartlarda oldukça kararlıdır
- Bazı faktörler DNA denaturasyonuna sebep olur
  - İkili zincir birbirinden ayrılır ve sarmal yapısı bozulur

Denaturasyona sebep olan faktörler

- Sıcaklık
- Radyasyon
- Aşırı pH değerleri
- Ortamın iyonik şiddetinin azalması
- Üre ve formamid gibi kimyasallar

- Bu faktörler istifleyici kuvvetleri yok edip sarmal yapıyı bozar
  - Bazlar arası H bağları ortadan kalkar
  - Komşu bazlar arası hidrofobik etkileşimler ortadan kalkar
- Sıcaklık ile denaturasyon 260 nm'deki soğurum ile ölçülebilir
- Pürin ve pirimidinler normalde 260 nm'de ışığı soğurur
- DNA yapısında ise bu bazlar sarmalın iç kısmına gömülüdür
- Bu nedenle normalde DNA 260 nm'de ışığı çok az soğurur
- Denaturasyon sonucunda zincirler açılır

- Bazen olumsuz faktörlerin ortadan kalkması ile aktivite tekrar kazanılabilir
- Aktivitenin geri kazanılmasına renaturasyon denir
- Zincirler tamamen ayrılmışsa renaturasyon daha uzun zaman alır
- Önce rastgele çarpışmalar ile bazı baz çiftleri birbirini bulur
- Sonra daha kısa sürede diğer baz çiftleri birbirini bulur
- Böylece aktiviteyi gerçekleştirebilecek 3 boyutlu yapı geri kazanılır

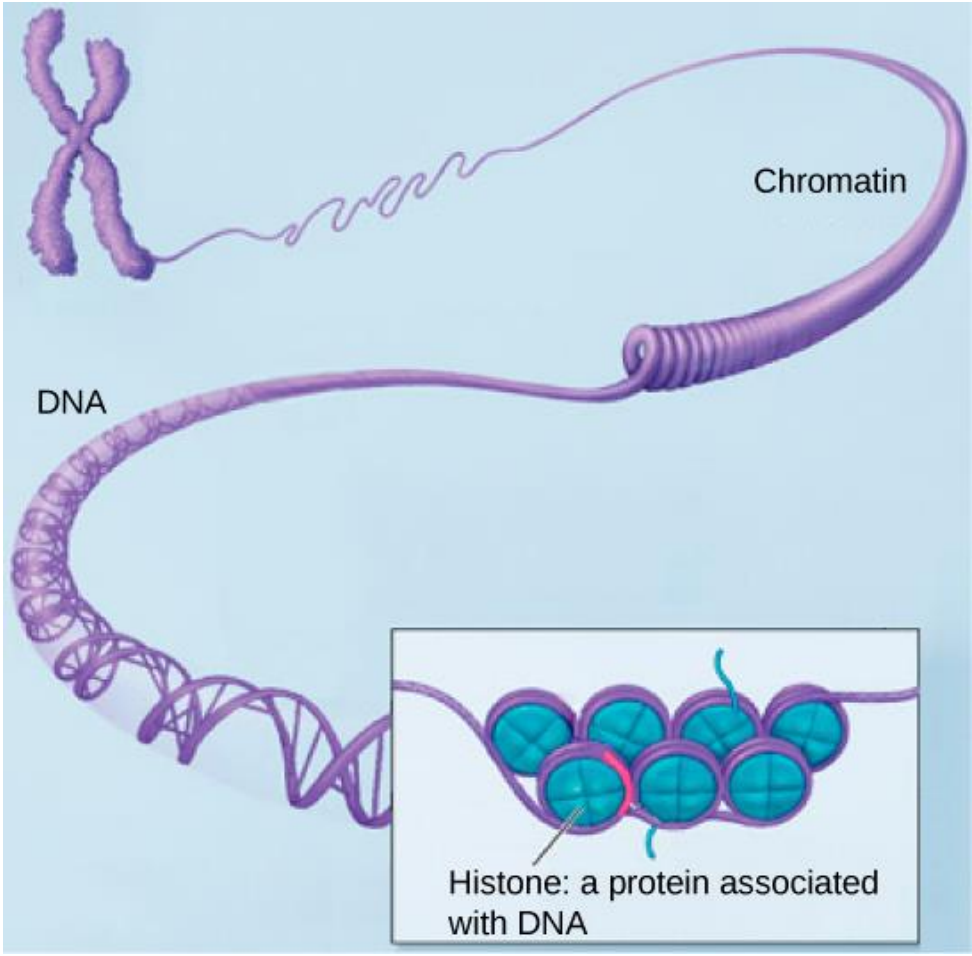
- Denaturasyon farklı türlerin karşılaştırılması için kullanılabilir
  - Her DNA molekülünün baz sırası (dizini) özeldir
  - Farklı türlerin DNA molekülleri birbirinden farklıdır
  - Bu moleküllerin baz sıraları, mol kütleleri ve yapıları farklıdır
- Önce 2 ayrı türün DNA'ları ısıtma ile denatüre edilir
- Daha sonra DNA'lar karıştırılarak uygun bir sıcaklıkta bekletilir
- Bu şekilde hibrit DNA molekülleri elde edilebilir

- Bu farklı türler arasında DNA dizinlerinin karşılaştırılmasını sağlar
- İşlem ortaklık ve benzerliklerin tespiti için oldukça faydalıdır
- Aynı işlem DNA ve RNA için de yapılabilir
- Bu şekilde DNA-RNA hibritleri elde edilebilir
- Hibritleşme, gen ve RNA saflaştırılması için de kullanılabilir

Prokaryotik ve ökaryotik DNA

- Prokaryotlarda genetik materyal (DNA) çift zincirli ve daireseldir
- Prokaryotlarda ayrıca küçük çift zincirli dairesel DNA'lar vardır
- Bu DNA moleküllerine plazmidler adı verilir
- Plazmidler prokaryotlardaki eşeyli üremede görev alırlar
- Bazı plazmidler ilaçlara direnç kazanılmasını sağlarlar
- Plazmidler ayrıca gen mühendisliğinde vektör olarak kullanılır
    - ✓ İstenen geni hedef canlıya ulaştıran aracılara vektör denir

- Mitokondri ve kloroplastlarda da dairesel DNA vardır
- Bu organellerin bakterilerden değiştiği düşünülmektedir
- Ökaryotların DNA'sı histonlar ile kompleks yaparak sıkıca paketlenir
- Oluşan bu sıkıca paketlenmiş yapılara kromatin adı verilir
- Kromatinler sadece hücre bölünmesi esnasında kromozom halini alırlar



Nükleik asitlerin asit, baz ve enzimler ile reaksiyonları

- Zayıf asidik şartlarda DNA'daki pürinler (A, G) ayrılır, apürin asidi oluşur
- Bazı şartlarda ise pirimidinler (S, T, U) ayrılır apirimidin asidi oluşur
- DNA seyreltik alkalilere dayanıklı iken RNA hidroliz olur
- RNA, DNA' da olmayan 2'-OH grubu üzerinden hidrolizlenir
- Nükleosit 2'- ve 3'-monofosfat karışımları oluşur
- Derişik alkaliler bazı bazların deaminasyonuna sebep olur
- Sitozin urasile guanin ksantine dönüşür,adenin pek etkilenmez

- Nükleik asitler, nükleazlar ile de hidrolizlenir
- Bazı nükleazlar hem DNA hemde RNA hidrolizleyebilir
- Bazı nükleazlar DNA'ya (DNaz) bazıları RNA'ya (RNaz) hastır
- Nükleazlar fosfodiester köprülerini hidrolizler ve 2 tiptir

  a- veya 3' enzimleri

  b- veya 5' enzimleri

- a- enzimleri sadece 3’-C ile fosfat grubu arasındaki bağa özgüdür
- b- enzimleri sadece 5’-C ile fosfat grubu arasındaki bağa özgüdür
- Nükleazlar polinükleotidi parçalama yerlerine göre de 2 tiptir

  Endonükleazlar ve ekzonükleazlar

- Endonükleazlar zinciri **iç** kısımdan parçalar
- Ekzonükleazlar ise zinciri **uç** kısımlardan itibaren parçalar

Genetik şifre

- Belirtildiği gibi nükleotidler bir araya gelerek nükleik asitleri oluşturur
- Nükleotidleri bir arada tutan 3'-5'fosfodiester köprüleridir
- DNA'daki fosfat ve şeker kısımları genetik bilgiyi içermez
  - Bunlar molekül boyunca hep tekrarlanan aynı elemanlardır

- Genetik bilgi DNA yapısındaki farklı bazlar ile ortaya çıkar
- DNA ve mRNA baz sırası ile protein amino asit sırası birbirleri ile ilgilidir
- Aradaki bu ilgi genetik şifre ile verilir

- Genetik şifre birimi kodonlardır ve kodonlar mRNA bünyesinde bulunur
- Genetik şifre hemen hemen bütün canlılarda ortaktır
- DNA'daki genetik bilgi mRNA'ya kodlanarak (kodonlar halinde) aktarılır
- Daha sonra ise genetik bilgi mRNA kalıplığında protein sentezine aktarılır

- Proteinlerin bünyesine dahil olan 20 çeşit amino asit vardır

❖ Her kodondaki 3 baz dizini (triplet) ise bir amino asidi kodlayabilir

1 baz 1 amino asidi kodlasa bile 4 amino asit kodlanır (4^1: 4 kodon)

2 baz 1 amino asidi kodlasa bile 16 amino asit kodlanır (4^2: 16 kodon)

3 baz 1 amino asidi kodlarsa 20 amino asit kodlanabilir (4^3: 64 kodon)

- Genetik şifre unsuru olarak 64 farklı kodon söz konusudur
- 64 farklı kodonun sadece 61 tanesi amino asitleri kodlar
  - ✓ Yani bazı amino asitler için birden fazla kodon söz konusudur
  - ✓ Metiyonin ve triptofan amino asitleri için sadece bir kodon vardır
  - ✓ AUG kodonu metiyonini kodlar ve başlatma kodonu olarak bilinir
- Kodonların 3 tanesi ise protein sentezini sonlandırma da görev alır
  - ✓ UAG, UGA ve UAA sonlandırıcı (stop) kodonlardır
- Kodonlar orijinal DNA tripletlerinin komplementerleridir
  - ✓ Mesala DNA'daki GCT tripleti için mRNA'da CGA tripleti bulunur

- mRNA ve onu kodlayan DNA zinciri DNA molekülünün iki zinciri gibidir
- Sadece tek fark DNA tripletlerindeki T yerine mRNA tripletlerinde U vardır
- Protein sentezi ribozomlarda gerçekleşir
- Amino asitleri ribozoma tRNA'lar taşır
- Kodonlar tRNA bünyesindeki antikodonlar ile etkileşirler
- Kendine has kodonu algılayan tRNA amino asidini ribozomda bırakır
- Bırakılan amino asit protein sentezine dahil olur

- Antikodonlar, kodonlar gibi tripletlerdir ve kodonların komplementerleridir
- Mesala mRNA'daki GCA tripleti için tRNA'da CGU tripleti bulunur
- DNA molekülünden mRNA sentezi 5' ⟶ 3' yönünde gerçekleşir
- mRNA molekülü protein sentezi için 5' ⟶ 3' yönünde okunur
- Protein veya peptid zinciri ise N- terminalinden C- terminaline doğru uzar

Anlamsız DNA zinciri: 5’- ATG GGG CTC AGC GAC GGG AAT-3’

Anlamlı DNA zinciri: 3’- TAC CCC GAG TCG CTG CCC TTA-5’

mRNA: 5’- AUG GGG CUC AGC GAC GGG AAU-3’

tRNA antikodonları: UAC, CCC, GAG,UCG,CUG,CCC,UUA

Amino asit sırası: H_3N^+- Met - Gly - Leu- Ser- Asp- Gly- Asn- COO^-

Genetik şifre tablosu

5’-ucu bazı	İkinci baz				3’-ucu bazı
	U	C	A	G	
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	UAA	UGA	A
	Leu	Ser	UAG	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

KAYNAKLAR

1- Keha, E. E., ve Küfrevioğlu, Ö.İ., Biyokimya, Dördüncü baskı, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2005.

2- Nelson, D.L. and Cox, M.M., Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth edition, Worth Publishers Inc., USA, 2004.

3- Mathews, C.K. and van Holde, K.E., Biochemisrty, Second edition, Benjamin/Cummings, USA, 1996.

4- Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W., Fundamentals of Biochemistry, First Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, 1999.

5- Magill, J.M., Problem Solving in Biochemistry; A Practical Approach, Macmillan Pub Co, USA, 1988.

6- Kuchel, P.W., and Rallston, G.B., Biochemistry, McGraw-Hill, USA, 1998.